

Proyecto Final - Administración de Infraestructura TI Summar Procesos

Documento Técnico y Arquitectura de Red

Daniel Esteban Cifuentes

ADMIN DE TI – MAYCOL CARDENAS

Introducción y Alineación Estratégica

El presente documento técnico detalla el diseño, implementación y aseguramiento de la infraestructura tecnológica central para **Summar Procesos S.A.S.** Tomando como base los principios de gobierno corporativo y gestión de riesgos analizados bajo el marco COBIT 2019, esta arquitectura busca alinear los recursos de TI con los objetivos estratégicos de la organización. Las decisiones técnicas adoptadas en este proyecto (tales como la orquestación ágil mediante Docker, el almacenamiento redundante y la automatización de respaldos) responden directamente a la necesidad comercial de garantizar la continuidad del negocio, la seguridad perimetral y la alta disponibilidad de los servicios corporativos críticos.

Diseño Lógico de Red y Segmentación

Para garantizar una gestión eficiente y segura de los recursos, la infraestructura de **Summar Procesos S.A.S.** se ha segmentado lógicamente. Aunque los servicios residen en un entorno virtualizado, esta estructura replica las mejores prácticas de un centro de datos empresarial, aislando los servicios críticos para prevenir movimientos laterales en caso de una intrusión.

Tabla de Direcciones IP y Roles de Servidores:

VLAN / Subred	Nombre de la Zona	Segmento (CIDR)	IP Asignada	Servicio / Componente	Justificación Técnica
VLAN 10	DMZ (Pública)	192.168.10.0/24	192.168.10.10	Nginx (Web)	Capa de exposición pública. Aislada para proteger el núcleo interno.

VLAN / Subred	Nombre de la Zona	Segmento (CIDR)	IP Asignada	Servicio / Componente	Justificación Técnica
VLAN 20	Core Data	192.168.20.0/24	192.168.20.10	MariaDB (Base de Datos)	Red privada. Sin acceso a Internet; solo acepta conexiones desde la VLAN 10.
VLAN 30	Administración	192.168.30.0/24	192.168.30.5	Host Ubuntu (SSH/NT P)	Red de gestión exclusiva para el equipo TI.
VLAN 40	Storage	192.168.40.0/24	192.168.40.50	Samba (Archivos)	Segmento dedicado a respaldo y transferencia de ficheros corporativos.

Arquitectura de Servicios y Orquestación

Para optimizar el despliegue y la escalabilidad, se abandonó el modelo de instalación tradicional en el sistema operativo anfitrión, optando por la **contenedorización mediante Docker**.

- **Orquestación:** Se utilizó docker-compose para definir, levantar y gestionar la infraestructura como código. Esta herramienta permite que todo el ecosistema de servicios se inicie mediante una sola instrucción, eliminando errores de configuración manual.
- **Componentes de la Solución:**
 - **Servidor Web (Nginx):** Actúa como el front-end de alto rendimiento encargado de servir el contenido digital de la organización.
 - **Base de Datos (MariaDB):** Motor de base de datos relacional aislado, el cual persiste los datos corporativos en volúmenes protegidos fuera del contenedor para garantizar su integridad ante reinicios del host.
- **Justificación:** Esta arquitectura modular permite que la infraestructura sea portable; ante un fallo crítico en el servidor físico, el ecosistema completo puede ser migrado y restaurado en cualquier otro entorno en cuestión de minutos.

Estrategia de Almacenamiento (RAID y LVM)

La integridad y disponibilidad de la información son pilares críticos en la gobernanza de TI de **Summar Procesos S.A.S.** Por ello, el almacenamiento se gestionó bajo dos capas de redundancia y flexibilidad:

- **Gestión Dinámica (LVM):** Se configuró el sistema operativo sobre volúmenes lógicos, permitiendo la expansión de los discos en caliente sin necesidad de detener los servicios. Esto otorga a la organización una escalabilidad ilimitada conforme crezcan sus bases de datos.
- **Redundancia Física (RAID 1):** Se implementó un arreglo de espejo (mirroring) sobre volúmenes físicos dedicados. Esta configuración asegura que los datos corporativos sean replicados en tiempo real. En un escenario de fallo catastrófico en un disco físico, el servidor mantendrá la integridad absoluta de la información, cumpliendo con los estándares de tolerancia a fallos exigidos.

Políticas de Seguridad y Control de Acceso

La seguridad se abordó bajo el principio de "defensa en profundidad", garantizando que tanto el acceso desde el exterior como la gestión interna sigan el principio de mínimo privilegio:

- **Firewall (UFW):** Se configuró bajo una política de denegación total por defecto. Se habilitó exclusivamente el tráfico necesario para el flujo de la organización: tráfico web (puerto 80), administración remota (SSH, puerto 22) y servicios de compartición de archivos (Samba).
- **Control de Acceso Avanzado:** Para proteger la integridad de los scripts de administración y directorios colaborativos de **Summar Procesos S.A.S.**, se aplicaron atributos especiales en el sistema de archivos:
 - **SETUID:** Implementado en scripts críticos para permitir ejecuciones con privilegios elevados de forma segura y temporal.
 - **SETGID:** Aplicado en carpetas compartidas para asegurar que todos los archivos nuevos hereden los permisos del grupo propietario, facilitando el trabajo colaborativo.
 - **Sticky Bit:** Configurado en directorios públicos para evitar que usuarios no propietarios eliminen o modifiquen archivos ajenos.

Excelente. Vamos ahora con la sección de automatización y continuidad. Copia y pega esto en tu documento:

6. Alta Disponibilidad y Automatización (Bash)

Para mitigar el riesgo operativo y humano, se desarrollaron rutinas en lenguaje Bash que aseguran la resiliencia y el mantenimiento proactivo de la infraestructura de **Summar Procesos S.A.S.**:

- **Automatización de Respaldos (Backup):** Script programado para realizar el empaquetado y compresión del directorio de configuración. Incluye una marca de tiempo automática y un sistema de bitácora (logs) para auditoría estricta de las copias de seguridad.
- **Monitoreo de Recursos:** Rutina de diagnóstico que evalúa en tiempo real el consumo de memoria RAM y la disponibilidad de almacenamiento, volcando los resultados en reportes de estado para supervisión pasiva.
- **Despliegue Ágil:** Script de inicialización de infraestructura que permite restablecer el ecosistema completo de contenedores web y de datos mediante una única ejecución, garantizando la recuperación rápida ante incidentes.
- **Estrategia de Recuperación:** En caso de fallo crítico, la estrategia se basa en la inyección de los respaldos automatizados en una instancia nueva, logrando un tiempo objetivo de recuperación (RTO) mínimo que garantiza la continuidad del negocio.

Gestión de Configuración y Repositorio (Git)

Para garantizar la trazabilidad, control de versiones y colaboración, toda la configuración de la infraestructura de **Summar Procesos S.A.S.** ha sido documentada bajo un sistema de control de versiones.

- **Estrategia:** Se ha implementado un repositorio centralizado donde reside el código de los scripts de Bash, el archivo docker-compose.yml y los archivos de configuración de servicios (Nginx/Samba).
- **Propósito:** Esta práctica permite al equipo de TI realizar reversiones rápidas ante configuraciones erróneas y mantener un historial inmutable de todos los cambios realizados en la arquitectura desde el día uno.
- **Acceso:** <https://github.com/DanielCifuentes1997/proyecto-infraestructura-summar>

Arquitectura Topológica

